

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

41. A representação do número 26 (no sistema decimal), utilizando a notação hexadecimal, é
- A. 1F C. 1C
B. 16 D. 1A
42. Sobre as arquiteturas RISC e CISC podemos afirmar, corretamente, que
- A. as arquiteturas CISC possuem conjuntos ricos de instruções, incluindo grande número de instruções e instruções mais complexas, visando simplificar os compiladores e melhorar o desempenho.
B. o conjunto de instruções simples de uma máquina RISC desfavorece o uso eficiente de *pipelines* porque o número de operações por instrução é maior e menos previsível.
C. as arquiteturas RISC se caracterizam pelo uso de um pequeno número de registradores, um conjunto limitado de instruções com formato fixo e uso da *pipeline* de instruções não otimizada.
D. as arquiteturas CISC são vantajosas, pois com um conjunto complexo de instruções, fica muito mais fácil a tarefa de otimizar o código gerado, reduzindo o número de instruções executadas e melhorando o desempenho.
43. A interrupção é um mecanismo através do qual componentes distintos podem interromper a seqüência normal de execução de instruções do processador. Sobre esse mecanismo é correto afirmar que
- A. as interrupções são agrupadas em duas classes: interrupção de software e interrupção de relógio.
B. no tratamento de múltiplas interrupções não é possível desabilitar as interrupções enquanto uma interrupção está sendo processada.
C. uma das desvantagens no uso de interrupções é a necessidade de incluir no programa de usuário um código especial que considere a possibilidade de ele ser interrompido.
D. no tratamento de múltiplas interrupções com o uso de prioridades, uma interrupção de maior prioridade interrompe a rotina de tratamento de uma interrupção de prioridade mais baixa.
44. Sobre o funcionamento da entrada/saída por acesso direto à memória (DMA), podemos afirmar, corretamente, que
- A. essa técnica envolve um módulo adicional de barramento do sistema capaz de imitar o processador para transferir dados diretamente para a memória por meio do barramento do sistema. Porém, ela não permite a leitura direta de dados na memória.
B. a técnica onde o módulo de DMA força o processador a suspender sua operação temporariamente para poder acessar o barramento é denominada *roubo de ciclo*, visto que o módulo de DMA rouba um ciclo de barramento do processador.
C. um módulo de DMA só pode usar o barramento quando este não está sendo usado pelo processador, não sendo capaz de forçar o processador a suspender sua operação temporariamente.
D. apesar de delegar ao módulo de DMA a execução de uma operação de entrada/saída, o processador fica ocioso, aguardando que esta operação seja concluída.

45. Considere o programa a seguir, escrito em Pascal.

```
program parametros;  
var A,B:integer;  
procedure calculo (var X,Y:integer);  
begin  
  X:=Y+2; Y:=X+1;  
end;  
begin  
  A:=3; B:=8;  
  calculo (A,B);  
  writeln (A+B);  
end.
```

Sabendo que na chamada ao procedimento “calculo” os parâmetros A e B são passados por referência, assinale o valor que será impresso pelo programa.

- A. 21
B. 14
C. 1110
D. 11

46. É verdadeiro afirmar sobre o desenvolvimento de aplicações Web, utilizando-se a tecnologia Java (Servlet/JSP):

- A. Ao atender uma nova requisição de um cliente para um determinado *servlet*, o *container* cria um novo processo para executar o método *doGet/doPost*; por este motivo esta tecnologia consome muitos recursos no lado servidor.
B. Normalmente, quando um *servlet* Java é requisitado, o *container Web* sempre busca o respectivo *servlet* em disco, mesmo que já exista uma instância do mesmo em memória.
C. O *container Web*, como por exemplo o *TOMCAT*, se preocupa com os detalhes de conexão com a rede, recebimento de requisições e produção de respostas para o cliente em um formato correto.
D. Ao carregar uma página JSP, o *container Web* converte esta página em um *Servlet*, compila o *Servlet* gerando um executável (.exe) em disco, para depois instanciá-lo na memória.

47. A importância das consequências de uma contaminação por vírus e vermes (*worms*) de computador é muito grande. As perdas econômicas podem ser gigantescas. Sobre esse assunto é correto afirmar que

- A. os *worms* (vermes) se caracterizam pelo fato de não se espalharem automaticamente; para isto é necessária uma interação com o usuário.
B. após a instalação de um antivírus o usuário pode se sentir completamente seguro ao utilizar seu sistema.
C. os “cavalos de tróia” são programas que aparentam realizar alguma tarefa útil, porém, na verdade, eles realizam outras atividades prejudiciais ao usuário.
D. as perdas econômicas provocadas pelos vírus ocorrem em virtude dos danos causados aos dispositivos físicos de um sistema de computação.

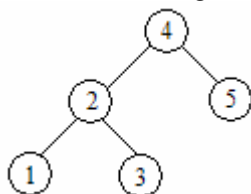
48. A política de segurança é a base para todas as questões relacionadas à proteção da informação, desempenhando um papel fundamental em todas as organizações. Sobre esse assunto é correto afirmar que
- A. o planejamento da segurança pode ser visto como uma pirâmide contendo os procedimentos acima das normas e da política.
 - B. a provisão de senhas pelos administradores de sistemas e a utilização de senhas pelos usuários não fazem parte da política de segurança de uma organização.
 - C. os elementos essenciais para a definição da política de segurança são: a vigilância, a atitude, a estratégia e a tecnologia.
 - D. um dos principais elementos da política de segurança para o *firewall* é a definição de regras de filtragem que, por sua vez, tem, como único objetivo, a definição dos serviços a serem fornecidos para os usuários externos.
49. Sobre a técnica de ataque denominada *SYS Flooding* é correto afirmar que
- A. um grande número de requisições para estabelecimento de uma conexão TCP é enviado, de tal maneira que o servidor não é capaz de responder a todas elas.
 - B. esse ataque explora o mecanismo de estabelecimento de conexão do UDP, baseado em *handshake* em três vias.
 - C. não existem ainda técnicas para evitar ataques do tipo *SYS Flooding*.
 - D. uma possível solução para evitar o ataque *SYS Flooding* é o uso de um protocolo não orientado a conexão como o UDP.
50. Os certificados de chave pública são um meio seguro de distribuir para as partes verificadoras as chaves públicas dentro de uma rede. Sobre os certificados de chave pública é correto afirmar que
- A. uma infraestrutura de chave pública (PKI) é composta por dois elementos: o servidor de recuperação de chave e a autoridade.
 - B. a solicitação de certificado em uma infraestrutura de chave pública (PKI) pode ter início antes mesmo do estabelecimento de um relacionamento de confiança (registro) entre a autoridade certificadora (CA) e o usuário final.
 - C. os protocolos de gerenciamento como o CMP (Certificate Management Protocol) ajudam na comunicação *on-line* entre usuários finais e o gerenciamento dentro de uma infraestrutura de chave pública (PKI).
 - D. depois de emitido, um certificado não pode ser revogado por uma autoridade certificadora (CA) pois ela não tem como revogá-lo e notificar as partes verificadoras sobre a revogação.
51. Os *firewalls* podem filtrar em níveis diferentes de uma pilha de protocolos de rede. De acordo com cada nível de filtragem é correto afirmar que
- A. um *firewall* utilizando filtragem no nível de pacotes é capaz de identificar arquivos contaminados com vírus anexados em uma mensagem de correio eletrônico.
 - B. a filtragem no nível de aplicação lida com os detalhes de um serviço particular e normalmente é mais complexa do que a filtragem no nível de pacotes.
 - C. a filtragem de camada mais alta (aplicação) é menos intrusiva, mais rápida para processar e mais abrangente.
 - D. na filtragem em nível de circuito, trabalhando no nível TCP, as conexões TCP são retransmitidas por meio de um computador que atua basicamente como um *gateway* e os pacotes IP fluem de ponta a ponta.
52. Muitos ataques realizados às redes de computadores são uma consequência da vulnerabilidade do protocolo TCP/IP. Assinale a alternativa correta em relação às técnicas utilizadas nesses ataques.
- A. Os ataques DoS (*Denial-of-Service Attack*) provocam o uso agressivo de recursos, impossibilitando o acesso dos mesmos pelos usuários legítimos. Utilizando-se a técnica DDos estes ataques podem ser evitados.
 - B. O IP *spoofing* é uma técnica na qual o endereço real do atacante é mascarado, de forma a evitar que ele seja encontrado. Essa técnica é muito utilizada em ataques do tipo DoS (*Denial-of-Service Attack*), nos quais pacotes de respostas não são necessários.
 - C. A técnica *Packet Sniffing* consiste na captura de informações valiosas diretamente pelo fluxo de pacotes na rede. As informações são capturadas, mesmo trafegando em um outro segmento de rede.
 - D. A técnica *Dumpster diving*, ou *trashing*, não implica um perigo para as organizações, visto que ela se baseia na verificação do lixo em busca de informações valiosas.
53. Sobre os dispositivos físicos de rede é verdadeiro afirmar que
- A. estações de trabalho conectadas a um *switch* compartilham um mesmo barramento (*bus*) concorrendo durante a transmissão dos dados.
 - B. um roteador atua na camada 4 do modelo OSI (camada de transporte), lendo o campo do endereço de destino dos pacotes que chegam e retransmitindo-os de acordo com uma tabela de rotas.
 - C. as pontes (*bridges*) atuam nas camadas 1 e 2 do modelo OSI, lendo o campo de endereço de destino dos *frames* e retransmitindo-os para um outro segmento físico de rede, quando necessário.
 - D. um repetidor tem como função a duplicação dos pacotes transmitidos visando assegurar o recebimento dos mesmos pelo destinatário.
54. O Modelo de Referência OSI (*Open System Interconnection*) proposto pela ISO (*International Standards Organization*) é baseado em camadas. Sobre esse modelo é correto afirmar que
- A. o Modelo OSI é dividido em seis camadas: física, enlace, rede, transporte, sessão e aplicação.
 - B. o nível de enlace fornece os meios mecânicos, elétricos e funcionais necessários a ativação, ou manutenção e a desativação das conexões físicas destinadas a transmissão de elementos binários entre as entidades de ligação.
 - C. o nível de sessão fornece os meios necessários à organização e à sincronização do diálogo entre os clientes em comunicação.
 - D. o nível de aplicação se encarrega da sintaxe das informações que as entidades de aplicação trocam.

55. Sobre as redes denominadas ATM (*Asynchronous Transfer Mode*) podemos afirmar, corretamente, que
- A. as redes ATM utilizam como técnica de transferência o roteamento de pacotes.
 - B. a arquitetura proposta pela UTI-T para as redes ATM é tridimensional, composta por duas camadas (AAL e ATM) e dois planos (plano de gestão e plano de usuário).
 - C. uma limitação das redes ATM é a manutenção das tabelas de rotas localizadas nos comutadores e a atualização das rotas reduz a performance destas redes prejudicando a QoS (Qualidade de Serviço) oferecida.
 - D. as redes ATM se baseiam na comutação de células de tamanho fixo. Uma célula ATM é composta por, exatamente, 53 bytes.
56. Sobre o protocolo TCP/IP é correto afirmar que
- A. no nível de rede do TCP/IP a técnica de transferência utilizada é o roteamento de pacotes, sendo estabelecido um circuito virtual entre o emissor e o receptor.
 - B. o protocolo da camada de transporte, denominado TCP, utiliza um modo com conexão, ao contrário do UDP.
 - C. o nível de sessão do TCP/IP fornece os meios necessários à organização e à sincronização do diálogo entre os clientes em comunicação.
 - D. uma característica importante da arquitetura TCP/IP é prover a inteligência e o controle da rede, que é inteiramente feita pelo roteador, ficando quase nada em nível de terminal, pelo menos dentro da versão atual do protocolo IP (IPv4).
57. Sobre o problema da QoS (Qualidade de Serviço) nas redes de computadores, podemos afirmar, corretamente, que
- A. aplicações VoIP são aplicações sensíveis a parâmetros de QoS como atraso e *jitter*, no entanto, tolerante no que diz respeito a perdas.
 - B. o protocolo IntServ permite a garantia de QoS em redes IP e os pacotes que entram em uma rede IntServ são classificados e marcados de forma que, em cada roteador, eles sejam colocados em filas com diferentes prioridades de processamento e encaminhamento.
 - C. o protocolo DiffServ provê QoS em redes IP estabelecendo um caminho entre o emissor e o receptor reservando recursos em todos os roteadores por onde passa o fluxo de dados.
 - D. o protocolo RTP, utilizado como base para o SIP e H.323, provê funções de transporte fim-a-fim para aplicações transmitindo dados em tempo real, reservando recursos e garantindo QoS.
58. Sobre os principais padrões para videoconferência é correto afirmar que
- A. o H.323 é amplamente utilizado pelo sistema de telefonia visual baseado em terminais funcionando com RDSI.
 - B. o H.320 é amplamente utilizado pelo sistema de comunicação multimídia baseados em pacote (Internet).
 - C. o H.323 proporciona interoperabilidade através de normas para áudio, como os *codecs* H.261 e H.263, e para vídeo como os *codecs*: G.711 e G.722.
 - D. na arquitetura de rede do H.323, são funcionalidades do *Gatekeeper*: o registro dos usuários, a conversão de endereços simbólicos em endereços IP ou IPX, o controle de admissão e o controle de chamadas das estações registradas.
59. Considere as seguintes afirmativas:
- I – As propriedades ACID de uma transação de banco de dados significam Atomicidade, Consistência, Integridade e Durabilidade.
 - II – Bloqueio de duas fases em uma transação significa que as solicitações de bloqueio devem preceder todas as solicitações de desbloqueio na transação.
 - III – Um escalonamento com transações bloqueadas em duas fases tem a serializabilidade garantida.
- É (são) correta(s):
- A. apenas I
 - B. apenas II
 - C. I, II e III
 - D. apenas II e III
60. Assinalar a opção que **NÃO** corresponde a Áreas de Conhecimento da Gerência de Projetos conforme o PMBOK:
- A. Escopo, Recursos Humanos, Custos.
 - B. Levantamento de Dados, Integração, Testes.
 - C. Riscos, Qualidade, Tempo.
 - D. Escopo, Contratação, Qualidade.
61. O Termo Referência, uma descrição clara do produto gerado ou serviço executado, objeto do projeto, é produzido na fase do projeto denominada
- A. Execução.
 - B. Planejamento.
 - C. Início.
 - D. Controle.
62. É correto afirmar sobre o barramento PCI (*Peripheral Component Interconnect*) utilizado para interconexão de componentes periféricos:
- A. É um barramento de pequena largura de banda, independente do processador utilizado, que pode funcionar como um barramento periférico ou mezanino.
 - B. Ele não pode ser configurado como um barramento de 64 bits, possui 52 linhas de sinal obrigatórias e 40 linhas de sinal opcionais
 - C. Ele utiliza o esquema assíncrono de transferência de dados e um esquema de arbitração descentralizado.
 - D. O barramento PCI-X é capaz de trabalhar a 1066 MHz com dados de 64 bits, conseguindo uma taxa de transferência de 8,55 GB por segundo.
63. Em um formato de instrução típico, os campos de endereço são relativamente pequenos. Para possibilitar a referência a uma grande quantidade de posições de memória, várias técnicas de endereçamento são empregadas. Sobre estas técnicas é verdadeiro afirmar que
- A. a forma mais simples de endereçamento é o "endereçamento direto", no qual o valor do operando é especificado diretamente na instrução. Esta técnica pode ser usada para atribuir valores iniciais em variáveis ou definir constantes.
 - B. o "endereçamento de registrador" funciona de forma semelhante ao endereçamento imediato. A única diferença é que o campo de endereço se refere a um registrador e não a um endereço na memória principal.
 - C. o "endereçamento indireto" utiliza o endereço de uma palavra de memória que, por sua vez, contém o endereço do operando.
 - D. o "endereçamento imediato" é uma forma simples de endereçamento no qual o campo de endereço contém endereço efetivo do operando.

64. O paradigma da programação orientada a objetos se tornou popular tomando o espaço anteriormente ocupado pela programação orientada por procedimentos. Em relação aos conceitos da programação orientada a objetos, é correto afirmar que

- A. o polimorfismo pode ser definido como o uso de um ponteiro (ou uma referência) polimórfico, para acessar um método cujo nome é sobreposto na hierarquia de classes.
- B. uma classe definida pela herança de outra é uma classe derivada ou uma superclasse; uma classe da qual a nova é derivada é sua classe-pai ou subclasse.
- C. a sobreposição de métodos permite que um mesmo método seja reescrito com diferentes assinaturas, permitindo assim a coexistência de várias versões de um mesmo método.
- D. a sobrecarga de métodos permite que uma nova versão de um método pertencente a uma superclasse seja reescrita em uma subclasse.

65. Considere a seguinte árvore binária:



Assinale a alternativa que contém os valores listados na ordem em que eles foram inseridos na árvore.

- A. 1, 2, 3, 4, 5
- B. 4, 5, 3, 1, 2
- C. 4, 2, 3, 1, 5
- D. 4, 3, 5, 2, 1

66. Assinale a opção correspondente ao resultado da execução dos comandos abaixo:

```

create table R (a1 int, a2 int)
insert into R values (1, 1)
insert into R values (0, 2)
insert into R (a1, a2) values (NULL, 1)
insert into R (a1, a2) values (NULL, NULL)
select count (*), count (a1 + a2), count distinct a1 + a2)
from R
  
```

- A. 4, 3 e 1
- B. 4, 2 e 1
- C. 2, 2, 1
- D. 4, 2 e 2

67. A relação R (dt, cz, by, ax) em que cz depende funcionalmente de by e em que cz determina funcionalmente tanto ax quanto dt, está na forma normal:

- A. Quarta.
- B. Primeira.
- C. Terceira.
- D. Segunda.

68. A tabela ESTRUTURA (codNivel char (8), nomeNivel varchar (25), numNivel decimal (2), codNivelPai char(8)) armazena os dados que permitem listar o organograma de uma empresa estruturada em vários níveis como diretorias (numNivel = 1), divisões, departamentos (numNivel = 3), seções e setores, onde uma diretoria tem várias divisões, uma divisão tem vários departamentos e assim por diante. Assinalar a opção que exibe os nomes dos subníveis à direita do nome do nível pai correspondente imediatamente superior:

- A. select sub.nomeNivel, niv.nomeNivel
from ESTRUTURA niv, ESTRUTURA sub
where niv.codNivelPai = sub.codNivel
- B. select niv.nomeNivel, sub.nomeNivel
from ESTRUTURA sub, ESTRUTURA niv
where sub.codNivel = niv.codNivelPai
- C. select sub.nomeNivel, niv.nomeNivel
from ESTRUTURA niv, ESTRUTURA sub
where niv.codNivel = sub.codNivelPai
- D. select niv.nomeNivel, sub.nomeNivel
from ESTRUTURA niv, ESTRUTURA sub
where niv.codNivelPai = sub.codNivel

69. Assinalar a alternativa correta acerca da Análise de Pontos de Função usada para dimensionamento de software:

- A. O cálculo do fator de ajuste a ser aplicado ao número não ajustado de pontos de função leva em conta o valor, variando de zero a cinco, atribuído ao nível de influência para cerca de catorze características.
- B. O cálculo do número de pontos de função não ajustado depende da linguagem de programação.
- C. É uma técnica aplicável apenas em desenvolvimento de novos sistemas.
- D. Os itens usados no cálculo dos pontos de função são classificados em simples e complexos para atribuição de pesos.

70. Gerência de Riscos, num projeto de desenvolvimento de software,

- A. é uma atividade contínua apenas durante as fases iniciais do projeto.
- B. é responsabilidade exclusiva do arquiteto de software.
- C. tem como atividades analisar a probabilidade de ocorrência de riscos e impacto, em caso de ocorrência.
- D. tem como atividades definir o escopo do projeto e controlar a execução da contingência, se necessário.